

KIDA Brief

No. 2022-자원-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

TLCSM 구현을 위한 군수혁신 조직편성 방안

이준호, 서정훈
국방자원연구센터

배경과 목적

데이터 중심의 군수관리 업무 효율화를 달성하기 위한 조직 안 도출

- ◎ 국방군수통합정보체계의 전력화로 군수 데이터의 가시성과 효율성 향상을 위한 인프라가 조성되었으나, 이를 실질적으로 통합·조정하고 발전시키기 위한 조직 확립은 미흡한 실정
- ◎ 데이터 기반 군수혁신 업무의 복잡성 증가 등 군수 패러다임 변화에 대응하기 위한 국방부와 각 군의 역할 정립 필요

수행 결과

국내외사례분석과 개선 소요 식별을 통한 조직 발전 방향 및 조직 안 제시

- ◎ 전군 총수명주기관리 업무 관련 법령, 역사, 실태 분석
 - 총수명주기관리 및 군수정보화 업무 정의, 경과, 법령, 현행 조직구조를 조사
 - 우리 군의 총수명주기관리 조직 현황, 문제점, 이슈 사항 분석
- ◎ 국내외 사례분석을 통한 업무 발전 방향 식별
 - 미 육·해·공군 군수정보체계, 총수명주기관리 업무 및 조직 실태 조사
 - 군수정보화 추진의 Best & Worst 사례 분석 및 시사점 도출
- ◎ 국방부와 각 군의 관련 조직 발전 방향 식별 및 조직 구성 방안 제시
 - “데이터 기반의 군수 효율화”를 목표로 하는 국방부 전담 추진 조직의 임무 기능 제시
 - 각 군 실행조직의 제한 사항 및 개선 소요를 식별하고 발전 방향 제시

최근 우리 군의 무기체계는 첨단화, 고가화되는 추세로 향후 운영유지비 부담의 가속화가 우려된다. 그러나 현재 우리 군 무기체계의 획득업무와 운영유지업무는 각각 방사청과 국방부 및 각군의 임무로 분리되어 있으며, 무기체계 획득 중심의 사업관리로 인해 획득 시 운영유지 요소의 반영이 미흡하다. 최근 국방부는 이러한 제한사항에 대응하기 위해 “4차산업혁명”에서 파생된 첨단기술을 반영한 운영유지 효율화 정책과 사업을 시도 중이며, 이러한 업무를 “스마트 군수혁신”으로 명명하고 관련 업무를 추진하고 있다. AI 기술, 빅데이터 기술, 센서 네트워크 기술을 활용하여 선제적으로 무기체계의 상태기반정비를 수행토록 하는 CBM+¹ 사업은 그 한 예이다. 이렇게 민간 첨단기술을 군 내에 유입하는 민군 융복합 사업의 성공적인 수행을 위해서는 기존의 장비 총수명주기관리 업무와 군수정보화 업무를 포괄하는 전문적 지식, 임무, 책임, 권한을 종합적으로 필요로 한다. 참고로 이에 해당하는 전문적 지식은 무기체계 정비, 운영유지비용 분석을 포함한 총수명주기관리 업무, 국방군수통합정보체계에 누적되는 군수 데이터의 분석, RAM² 분석, 민간 업체 및 군의 기관과의 의견 조율을 위한 배경지식 등을 포괄한다. 현재 국방군수통합정보체계가 전격화됨에 따라 군수 데이터의 가시성 향상과 함께 업무의 복잡성을 해소할 최소한의 기반은 마련되어 있는 상황이다. 또한 여러 군수 관련 정보체계에 누적되고 있는 데이터의 지속적인 수집, 관리, 분석, 환류를 위해 법령 개정 또한 추진 중이다. 그러나 현재 이러한 업무들은 여러 부서에서 제 각각 추진 중이다. 즉, “스마트 군수혁신”을 주도적으로 추진하기 위한 조직이 명시적으로 지정되어 있지 않으며, 관련된 인력은 부서 별로 분산되어 있는 실정이다. 따라서 관련된 제반 요소를 종합하고 통제하여 올바른 방향으로 정책을 추진할 수 있는 중심 조직이 필요하다.

본 연구에서는 첫 번째로 “스마트 군수혁신”을 가장 잘 추진할 수 있는 조직과 해당되는 업무를 식별하고자 하였다. 조사 결과 “총수명주기관리 업무”와 “군수정보화 업무”가 가장 연관성이 있는 분야로 식별되었으므로, 관련 업무, 조직의 정의, 경과, 법령, 현행 구조를 조사하였다. 두 번째로 현재 국방부가 중점적으로 추진 중인 RAM-C³, 창 성능개량, CBM+ 및 신뢰성 기반의 PBL⁴ 정책 등을 지원하기 위한 보완사항을 진단하였다. 그 결과 정보체계 시각화를 활용한 데이터 분석 및 환류 기능 보강의 필요성이 식별되었다.

두 번째로 국내외 군수정보화 사례 및 총수명주기관리 조직 사례를 통해 조직 발전 방향에 대한 시사점을 도출하였다. 미 육군과 공군의 총수명주기관리 조직은 획득과 운영유지 간 연계를 위한 횡적-종적 연결 형태를 가지고 있으며, 미 육·해·공군 모두 독자적인 군수정보체계를 구축하여 전문 데이터 분석 조직을 운영하고 있다. 각군의 데이터 분석 조직은 기반 정보체계를 중심으로 총수명주기관리 업무를 수

1 CBM+ : Condition-Based Maintenance Plus (상태기반 예지정비)

2 RAM : Reliability, Availability, Maintainability (신뢰도, 가용도, 정비도)

3 RAM-C : Reliability, Availability, Maintainability, Cost (신뢰성기반수명주기비용관리)

4 PBL : Performance-Based Logistics (성과기반 군수지원)

행하며, 이를 정보체계 형태로 환류하고 있음을 확인하였다. 미 육군은 LDAC⁵을 통해 군수정보체계 상에서 전문 데이터 분석 서비스를 제공한다. 미 해군은 총수명주기비용 및 정비데이터의 분석조직이 본부 조직에 함께 포함되어 있으며, 미 공군은 MRO⁶ 형태의 민군 복합 연구·성능개량 센터에서 이러한 업무를 수행하고 있다. 그런데 미 공군의 경우, 전담 조직의 안정화가 미흡하여 군수정보화가 일부 지연된 경향이 있음이 확인되었다. 미 공군은 2000년대 초부터 400여 정보체계를 단일화하는 정보체계 통합 구축 사업을 시도하였으나, 2012년에 이를 취소하고 과거의 낡은(Legacy) 정보체계를 지금까지도 사용하고 있다. 이 사업의 실패 요인으로 리더십의 부재와 조직 안정화의 실패가 지적되었다. 즉, 새로운 정보체계를 활용한 총수명주기관리의 성공을 위해서는 전체 업무 설계 개념을 숙지하고 있는 리더와 실무자의 장기간 참여 및 조직 안정화가 필요하다는 시사점이 도출되었다.

세 번째로 국내외 사례분석을 바탕으로 발전 방향을 설정하여 정책부서인 국방부와 실행부서인 각 군 차원의 조직 발전방안을 제시하였다. 먼저 전문가 인터뷰를 통해 주요 군수 환경 이슈를 식별하고 SWOT 분석을 통해 발전 과제를 도출했는데, 그 결과 운영유지 예산 소요 증가와 인력 부족 심화가 우려되고 있으므로 군수 데이터의 수집·활용·환류·분석기능의 극대화를 통한 업무지능화가 필요함을 식별하였다. 또한, 향후 민군협력 및 스마트 국방 연관 사업의 증가가 예상되므로, 이러한 미래 민군 융복합 사업의 관리 및 해당 사업 소요의 발굴 임무가 필요함을 식별하였다.

이렇게 도출된 발전 과제들을 기반으로 임무 기능 분석을 통해, 미래 군수국의 업무 및 조직의 직무 세분화를 구상하였다. 세분화의 기준은 “현안지원 업무”와 기획 및 정책 업무 등 “미래대응 업무”로 설정하였다. 이러한 기준은 명확한 구분이 제한되나, 현안지원 업무가 많아질 경우 일반적으로 기획 및 정책 업무가 후순위로 밀리게 된다는 전문가 의견을 참조하였다. 현안지원 업무의 예로는 각종 주기성 순기 업무, 운영지원 및 조정·통제 업무를 들 수 있고, 미래대응 업무로는 중장기 기획·계획·평가, 제도·정책·발전, 연구개발 및 사업소요 식별 등의 업무를 들 수 있다. 또한, 단기보다는 중기 이후 성과가 예상되는 업무를 미래대응 업무로 상정하였다.

네 번째로 임무 기능 별 업무 유형 분석을 통한 조직구조 설계안을 제시하였다. 업무 유형 분석 시, 업무량이 아닌 정책 필요성과 타당성을 고려하였다. 총수명주기관리 조직은 형태보다는 조직 간 연계 및 거버넌스가 중요하므로 반드시 모든 관련 조직이 일원화될 필요는 없다. 그러나 총수명주기 전체에 걸쳐 군수 데이터 관리 및 군수혁신 업무를 지원할 수 있어야 하므로, 중심 추진 조직은 명시적으로 지정되 전체 업무는 타 부서와 연계할수 있는 구조를 가지도록 설계하였다. 본 연구에서는 조직 구조에 대해 최초 다수 안을 모색 후 전문가 면담 및 의견수렴을 통해 1개 안으로 종합하여 제시하였다. 단기 업무 측

5 LDAC : Logistics Data Analysis Center (군수 데이터 분석 센터)

6 MRO : Maintenance, Repair and Overhaul (정비 수리 분해점검)

면에서 담당 조직은 군수기술정보 및 국방군수통합정보체계 상의 군수 데이터 관련 기능과 함께, 창 성능개선과 CBM+ 사업 등 민군협업 기능의 보유가 필수적이다. 이에 인력 재배치를 통한 필요 인력의 구성과 업무 우선순위를 식별하였다. 또한 타부서에서 관리 중인 군수 데이터를 활용한 협업 기능이 필요함을 명시하였다. 미래에는 전문적인 군수업무 지능화 구현을 위한 데이터 분석 능력이 더욱 필요할 것인데, 이를 위해 외부 전문연구조직 또는 전문분석조직을 장기적으로 전담조직에 포함하는 등 민간 전문가 활용 방향에 초점을 맞출 것을 제안하였다.

다섯 번째로 실행조직인 각군의 발전 방향을 제시하였다. 현재 시급한 개선사항은 각군의 IPS⁷ 업무를 위시한 총수명주기관리 업무를 수행하는 부서의 업무량이 과중하고 각 기능이 여러 부서에 분산되어 있다는 점이다. 각군의 업무 강화를 위해서는 규격 목록화, 표준화, RAM 분석 그리고 수명주기비용분석 등을 총괄하는 중심조직의 지정과 국방부의 총수명주기관리 업무에 대응할 각군의 총수명주기관리 정책 인력의 육성이 필요하다. 또한 장기적으로는 기능별 전문가를 업무별 모듈식으로 활용할 수 있는 유연한 조직 운영방식의 정착이 필요하다. 그러나 단시간의 조직개편 시에는 업무 조정에 따른 혼란이 예상되므로, 단계적 로드맵의 수립이 우선 필요하다고 판단하였다.

본 연구에서 제안한 바와 같이, 총수명주기관리 조직의 안정화가 이루어지고, 군수 데이터의 분석 결과가 업무지능화를 통해 효과적으로 전군으로 환류되는 구조가 정착되어 발전한다면, 우리 군의 군수 능력은 한 단계 더 향상될 수 있을 것이다. 

7 IPS : Integrated Product Support (통합체계지원, 과거 ILS 업무를 의미함.)

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『TLCSM 구현을 위한 군수혁신 조직편성 방안』 연구자(이준호, 이성윤, 양지원, 남지우, 서정훈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.